TTT4280 – Lab

Tittel: Fartsmåling med radar	
Skrevet av: Martin Smestu Holm og Sander Sandersen Mikkelhaug	
Gruppe: 17	**Dato**: 25. april 2025

Sammendrag

I denne rapporten undersøkes prinsippene for hastighetsmåling med en kontinuerlig bølge (CW) doppler-radar. Ved å sende ut elektromagnetiske bølger og analysere dopplerskiftet i det reflekterte signalet, estimeres objektets radielle hastighet. Et målesystem bestående av en RFbeam K-LC6 v2 radar, aktive båndpassfiltre og en datainnsamlingsenhet basert på Raspberry Pi ble benyttet. Målingene viste at hastigheter kunne måles med høy presisjon, med et signal-til-støy-forhold (SNR) på opptil 75 dB. Det ble likevel observert systematiske avvik der målt hastighet var noe høyere enn teoretisk beregnet hastighet. Resultatene bekrefter at radarteknikken fungerer godt for hastighetsmåling, men at praktiske feilkilder må tas hensyn til.

Innhold

1 Innledning **1**

2 Nyttige forkunnskaper **2**
2.1 Aktivt båndpassfilter 2
2.2 Doppler-radar 3
2.3 Måleoppsett 4
2.4 Målenøyaktighet 4
2.5 Signal-til-støy-forhold (SNR) 5

3 Metode **6**
3.1 Aktivt båndpassfilter 6
3.1.1 Komponentverdier 6
3.2 Datainnsamling 8

4 Resultater **9**
4.1 Aktivt Båndpassfilter 9
4.2 Spektrumanalyse 10
4.3 Målinger 10
4.4 Resultater og observasjoner 10

5 Diskusjon **12**

6 Konklusjon **13**

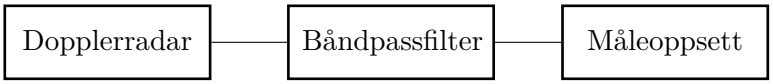
Referanser **14**

A Vedlegg A **15**

1 Innledning

Radarteknologi anvendes i en rekke felt, fra sjønavigasjon og luftfart til medisinske teknologier og deteksjon av bevegelser. Denne oppgaven har undersøkt prinsippene for å måle hastighet ved hjelp av en kontinuerlig bølge (CW) doppler-radar. Hensikten med eksperimentet har vært å analysere hvordan et dopplerskift i det mottatte signalet kan benyttes til å beregne hastigheten til et objekt som beveger seg i retning av eller fra radaren. Radarens funksjon er basert på utsendelse av elektromagnetiske bølger og analyse av det reflekterte signalet. Når objektet beveger seg, oppstår det et frekvensskift – kjent som dopplerskift – som står i forhold til objektets hastighet. Ved å anvende en Fourier-transformasjon på signalene fra radarens I- og Q-utganger, kan skiftet benyttes for hastighetsmåling. Laboratorieoppsettet omfatter også et antennesystem bestående av to array av patch-antenner, som danner en smal stråle i horisontalplanet. Dette legger til rette for å fokusere strålingen i én retning, som resulterer i høy retningsselektivitet og forbedret signalstyrke.

I denne rapporten blir den teoretiske bakgrunnen for dopplereffekten og antennestråling presentert, systemets eksperimentelle oppsett gjennomgått, og en analyse av de innsamlede måledataene utført. Det diskuteres også hvilke faktorer som påvirker nøyaktigheten i målingene, samt hvordan støy og interferens kan håndteres under måleprosessen.



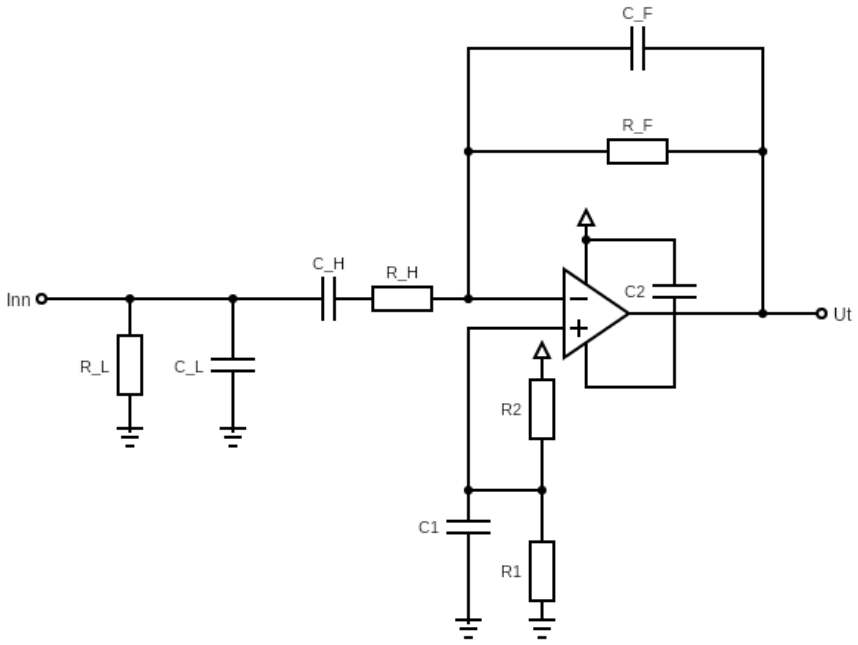
Figur 1: Blokkdiagram for målesystemet.

figur 1 viser blokkdiagrammet for målesystemet. Signalene fra doppler-radaren sendes gjennom et båndpassfilter for å fjerne støy, får signalet prosseseres av måleoppsettet. Måleoppsettet er beskrevet i detalj i lab 1, og gjengis derfor kun i korte trekk i denne rapporten.

2 Nyttige forkunnskaper

2.1 Aktivt båndpassfilter

Et aktivt båndpassfilter tar i bruk en operasjonsforsterker sammen med passive komponenter for å forsterke et signal samtidig som både lavfrekvente og høyfrekvente komponenter filtreres ut. Figur 2 viser kretstegningen for et aktivt båndpassfilter.



Figur 2: Kretsskjema for et aktivt båndpassfilter

Filterets virkemåte er avhengig av kombinasjonen av det frekvensavhengige inngangsnettverket og et tilbakekoblingsnettverk rundt operasjonsforsterkeren. Sammen danner disse delene et aktivt båndpassfilter som forsterker signaler i et definert frekvensbånd samtidig som det undertrykker frekvenser utenfor dette området. Inngangsnettverket har en høypasskarakteristikk med maksimal overføring nær en definert nedre grensefrekvens gitt i formel 1.

$$f_L = \frac{1}{2\pi R_H C_H} \tag{1}$$

Tilbakekoblingsnettverket har i sin tur en lavpasskarakteristikk med en øvre grensefrekvens som vist i formel 2.

$$f_H = \frac{1}{2\pi R_F C_F} \tag{2}$$

Den positive inngangen til operasjonsforsterkeren består av en spenningsdeler med avkoblingskondensator som sørger for å sette referansespenningen. Hentet fra [1].

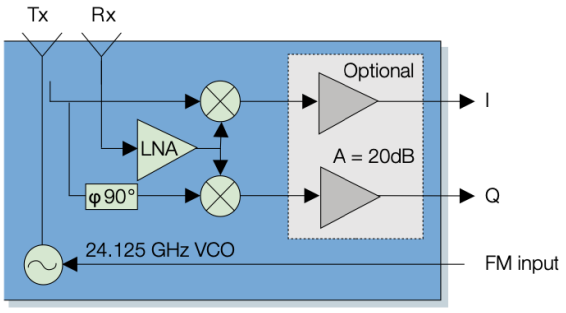
2.2 Doppler-radar

En Doppler-radar er et radarsystem som utnytter Doppler-effekten til å måle hastigheten til et objekt. Når et kontinuerlig bølgeformet signal treffer et objekt som er i bevegelse fra eller mot radaren, vil frekvensen på signalet som reflekteres tilbake avvike fra frekvensen til det sendte signalet. Denne forskjellen er Dopplerskiftet, og uttrykkes matematisk ved

$$f_D = \frac{2 f_0 v_r}{c} \tag{3}$$

,hvor f_D er Dopplerskiftet, f_0 er senterfrekvensen, v_r er radialhastigheten og c er lyshastigheten. Ved å omformulere denne formelen kan man enkelt finne den radielle hastigheten.

Doppler-radaren som brukes i dette oppsettet er RFbeam K-LC6 v2. Denne radaren er en Continuos Wave radar som sender en kontinuerlig bærebølge. Blokkskjemaet for radaren kan er vist i figur 3



Figur 3: Blokkskjema for K-LC6 v2 [2].

Blokkskjemaet i figur 3 viser to antenner, T_x og R_x, to utganger, I og Q, og en inngang *FM input*. En Voltage Controlled Ocillator (VCO) genererer et signal med frekvens mellom 24GHz-24.25GHz basert på spenningen som blir påtrykt inngangen *FM input*. Spenningen på *FM input* kan varieres mellom 1V og 10V, og man bestemmer slik frekvensen på signalet som blir generert. Det generete signalet sendes ut som en kontinuerlig bølge på T_x antennen. T_x antennen består av et array med 8 patch-antenner, dette gir antennen en smal strålebredde i Azimuth-planet. R_x antennen mottar siganelet etter det har blitt reflektert fra et objekt. Fra figuren ser vi at en del av signalet generert av VCO'en går inn i mottakerdelen av radaren. Dette er en Local Ocillator (LO) som brukes som en referanse for det mottatte signalet fra R_x antennen. LO-signalet splittes i to, hvor den ene delen får en faseforskyvning på 90° før de går inn i hver sin mikser.

Det reflekterte signalet som mottas på R_x antennen forsterkes av en Low Noise Amplifier (LNA) før det sendes inn i mikserene. En LNA forsterker signalet med et lavt støynivå, slik at det er klart til videre behandling. Mikseren multipliserer signalene som kommer inn, og ved å bruke trigonometriske identiteter får vi to nye frekvenser ut, en sumfrekvens og en differansefrekvens. Sumfrekvensen ligger over systemets båndbredde og filtrerers derfor ut, mens differansefrekvensen er den frekvensen som tilsvarer dopplerskiftet. Utgangen I gir dopplerskiftet i korrekt fase (In phase) og utgangen Q gir dopplerskiftet med et 90° faseskift

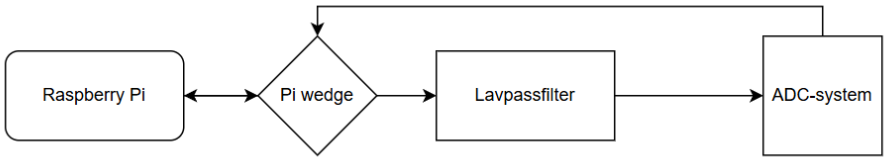
(Quadrature). Ved å kombinere I og Q til et komplekst signal,

$$x(t) = I(t) + jQ(t), \tag{4}$$

kan vi fastslå både objektets radialhastighet og om det beveger seg mot eller bort fra radaren. Ligning 4 viser en roterende phasor i det komplekse planet. Hvis denne roterer mot klokken, indikerer det at objektet er på vei mot radaren, mens rotasjon med klokken viser at objektet beveger seg bort fra radaren.

2.3 Måleoppsett

Måleoppsettet er en egen laboppgave hvor man kan lese rapporten for denne oppgaven om man ønsker mer utfyllende informasjon. Her gjengis kun blokkskjemaet for dette systemet slik at man ser hvordan målesystemet kobler seg til resten av dette systemet.



Figur 4: Blokkskjema målesystem

Vi ser fra figur 4 at en Raspberry Pi 3b med en Pi wedge gir spenning til et ADC-system gjennom et lavpassfilter, og at utgangen fra ADC-systemet går tilbake til Raspberry Pi'en gjennom PI wedgen. ADC-systemet består av 5 ADC'er av typen MCP3201. ADC'ene konverterer signaler fra å være analoge til å bli digitale. Disse mottar analoge signaler fra radaran og gjøre de digitale signaler, slik at Paspberry Pi'en kan prossesere signalene.

2.4 Målenøyaktighet

Måling av hastigheter ved bruk av radar introduserer begrensninger av målepresisjonen. Denne begrensningen skyldes både fysisk måleoppløsning og systematiske feilkilder. Formel x viser den teoretiske måleoppløsningen til dopplerskiftet.

$$\delta f_D = \frac{1}{T} \tag{5}$$

Hvor T er observasjonstiden. Vi kan da framstille måleoppløsningen for den radielle hastigheten som vist i formel x.

$$\delta v_r = \frac{c}{2f_0}\delta f_D \tag{6}$$

hvor c er lyshastigheten og f_0 er radarens senterfrekvens. δv_r utrykker den minste forskjellen i radiell hastighet som radaren kan detektere mellom to objekter.

I tillegg til dette vil måleusikkerheten også kunne bli påvirket av:

- **Stokastiske feil (type A)**, som skyldes variasjoner og støy i målingene.
- **Systematiske feil (type B)**, som kan skyldes feil i bl.a. radarens kalibrering.

2.5 Signal-til-støy-forhold (SNR)

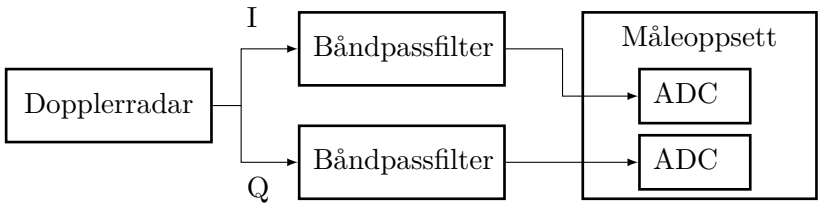
Signal-til-støy-forholdet (SNR) beskriver forholdet i styrke mellom dopplersignalet og mottakersignalets bakgrunnsstøy. En høy SNR resulterer i en klarere dopplertopp i frekvensspekteret, som forbedrer nøyaktigheten ved hastighetsmåling. Lav SNR kan gi upålitelige eller feilaktige resultater. SNR uttrykkes i desibel som:

$$\text{SNR (dB)} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{støy}}} \right)$$

der P_{signal} er effekten til dopplersignalet, og $P_{\text{støy}}$ er støyeffekten.,I forsøket estimeres SNR ved å vurdere dopplertoppens nivå og sammenligne dette med spekterets støygulv. For pålitelig deteksjon trengs vanligvis en SNR på minimum 10 dB.

3 Metode

I denne seksjonen forklares hvordan systemet kobles sammen, komponentverdier for systemet beregnes og det blir forklart hvordan datainnsamling og prossesering av dataen blir gjennomført. Et mer detaljert blokkskjema som viser hvordan båndpassfilteret er koblet til måleoppsettet vises i figur 5 under.



Figur 5: Blokkskjema av systemet med kobling til ADC-system.

I figur 5 ser vi at utgangene I og Q fra radaren går inn i hvert sitt båndpassfilter. Derfra går signalene inn i hver sin ADC før de går videre gjennom måleoppsettet og samles i Raspberry Pi'en.

3.1 Aktivt båndpassfilter

De reflekterte signalene fra objektet vi ønsker å måle farten til vil være relativt svake, slik at det vil være behov for å båndbegrense og forsterke signalene fra I- og Q- utgangene til radaren. Derfor implementeres det to aktive båndpassfiltre av typen som vist i figur 2. Det er valgt nedre og øvre knekkfrekvens, hhv. $f_L = 3.5$Hz og $f_H = 2.8$kHz. Disse grensene ble valgt med hensyn på forventet dopplerskift fra radaren og begrensningene i AD-konverterne. Valget av nedre knekkfrekvens fjerner DC-komponenter samt svært lave frekvenskomponenter som ikke er relevante for bevegelsesdeteksjon, og valget av den øvre knekkfrekvensen begrenser støy og fjerner uønskede høyfrekvente komponenter.

3.1.1 Komponentverdier

For å realisere de valgte knekkfrekvensene tar vi i bruk formel 1 for den nedre knekkfrekvensen og formel 2 for den øvre. Forsterkningen som skal oppnås er 20dB, altså en forsterkning på 10. Dette vil si at forholdet mellom motstandene R_F og R_H må være som vist i formel 7.

$$\frac{R_F}{R_H} = 10 \tag{7}$$

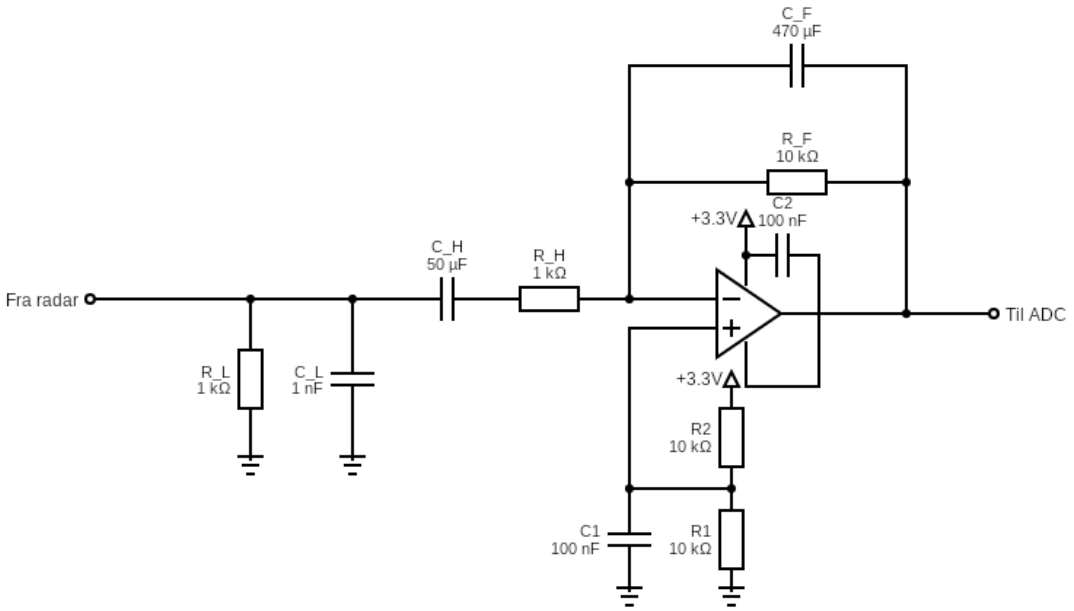
Vi velger derfor R_F til 1kΩ og R_H til 10kΩ i hht. formel 7.

Ved å bruke formel 1 og 2 kan vi sette inn kjente verdier og regne oss frem til kondensatorverdiene. Tabell 1 viser alle komponenter i filteret sammen med tilhørende verdier.

Tabell 1: Tabell over komponentverdier for aktivt båndpassfilter.

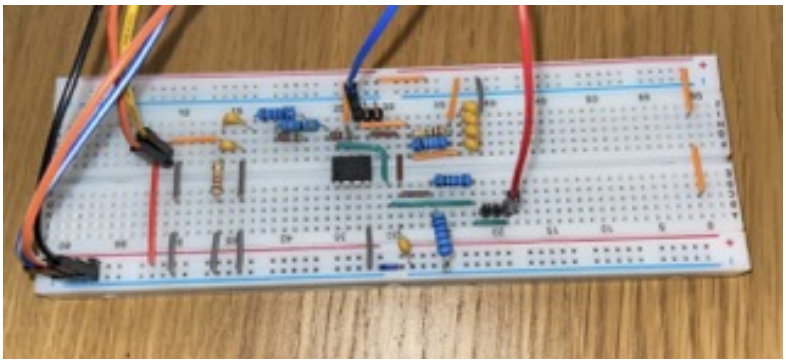
Komponent	Beregnet verdi	Standardverdi
Høy-pass motstand R_H	1kΩ	1kΩ
Høy-pass kondensator C_H	47μF	50μF
Lav-pass motstand R_F	10kΩ	10kΩ
Lav-pass kondensator C_F	5.6nF	5.7nF
Spenningsdelermotstand R_1	10kΩ	10kΩ
Spenningsdelermotstand R_2	10kΩ	10kΩ

Et kretskjema for det aktive båndpassfilteret med komponentverdier er vist i figur 6.



Figur 6: Kretsskjema for aktivt båndpassfilter med komponentverdier.

Oppkobling av ett av de to aktive båndpassfiltrene er vist i figur 7.



Figur 7: Oppkoblet aktivt båndpassfilter.

3.2 Datainnsamling

Før datainnsamling begynner må hele kretsen kobles sammen, dette er vist i figur 8 under.



Figur 8: Oppkobling av hele systemet

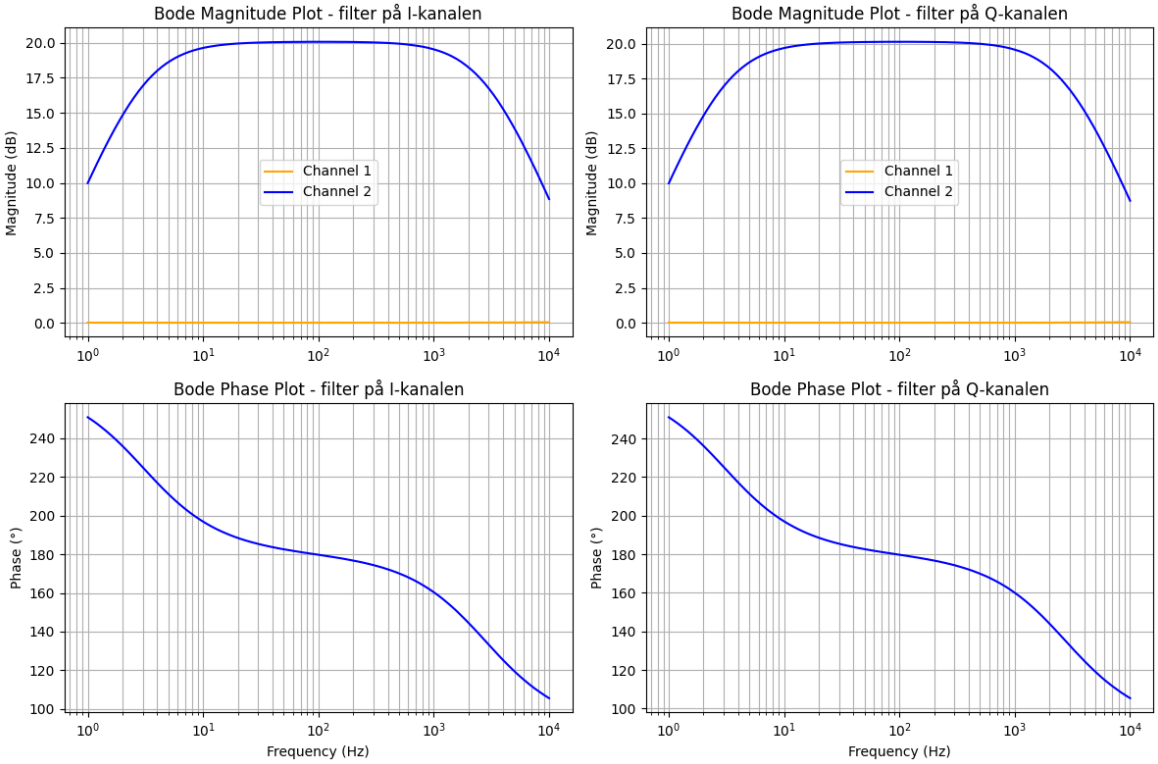
Fra figur 8 ser vi at båndpassfilterene og radaren er plassert på det lille breadboardet til venstre i bildet og at målesystemet er koblet opp på det store breadboardet til høyre i bildet.

Gjennomføringen av forsøkene ble gjort ved å kjøre en radiostyrt bil fra og mot radaren, og ut fra dette måle hastigheten på bilen. Dataen fra systemet ble så sammenlignet med målinger gjort med stoppeklokke og kjent avstand, målingen med stoppeklokke refereres heretter til som den teoretiske hastigheten. Det ble gjennomført 4 målinger hvor bilen bevegde seg fra radaren, 4 målinger hvor bilen bevegde seg mot radaren i lav hastighet og 4 målinger hvor bilen bevegde seg mot radaren i høy hastighet.

4 Resultater

4.1 Aktivt Båndpassfilter

Etter oppkobling er det viktig å teste filtrene for å se at det samsvarer med de gitte kravene. Figur 9 viser bode-diagrammet for begge aktive filtre.



Figur 9: Bode-diagram for de aktive båndpassfiltrene.

Diagrammet viser tydelig at det er en forsterkning på 20dB i passbandet som er i hht. kravene satt for forsøket. De realiserte knekkfrekvensene, hhv. nedre knekkfrekvens f_L og øvre knekkfrekvens f_H er vist i tabell x.

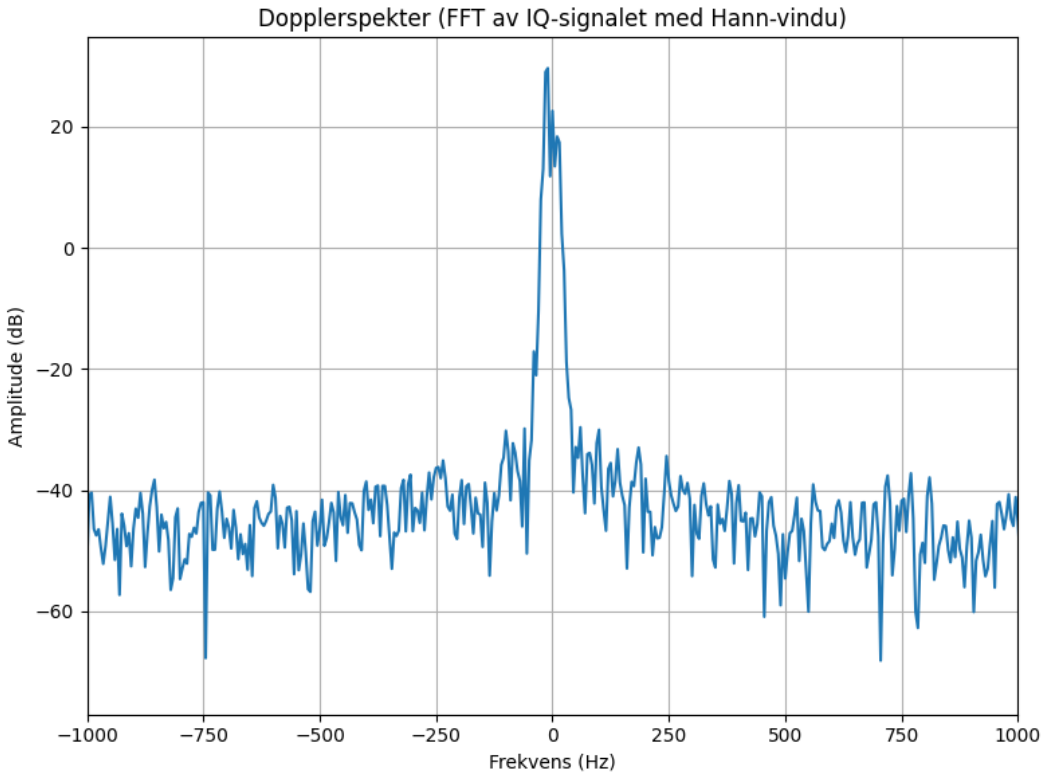
Tabell 2: Teoretisk og realisert øvre og nedre knekkfrekvens.

Navn	Teoretisk	Målt	Avvik
Nedre knekkfrekvens f_L	3.5Hz	3.23Hz	0.27Hz
Øvre knekkfrekvens f_H	2.8kHz	2.88kHz	0.08Hz

Dette viser et relativt lite avvik i realiserte knekkfrekvenser som i veldig liten grad vil påvirke ytelsen til de aktive båndpassfiltrene.

4.2 Spektrumanalyse

[!h]



Figur 10: Doppspektrum for systemet.

Dopplerspektrumet i figur 10 er tatt fra en ryggemåling hvor peaken i spektrumet er på -120Hz, hvilket tilsvarer en fart på 0.75m/s. Ved å regne ut SNR i python, fant vi at SNR for dette spetrumet er 75dB. Dette er en svært god SNR-verdi for dette forsøket.

4.3 Målinger

4.4 Resultater og observasjoner

Tabell 3 viser gjennomsnittlig målt hastighet og standardavvik for tre ulike bevegelseskategorier: rygging, sakte gange og rask gange (fort). Sammenlignet med de teoretiske verdiene ser vi at radaren i alle tilfeller overslår den faktiske hastigheten noe. Dette kan skyldes systematiske feil som vinkel mellom bevegelsesretning og radar, eller interferens i signalet.

For eksempel er det for “Fort” målt en gjennomsnittshastighet på 1.15 m/s, mens teoretisk verdi var 1.06 m/s. Samtidig har denne kategorien også det høyeste målte standardavviket (0.04 m/s), noe som kan indikere større variasjon i bevegelsen eller lavere SNR ved høyere hastigheter.

Tabell 4 viser individuelle hastighetsmålinger sammenlignet med verdier registrert med stoppeklokke over en kjent avstand. Resultatene viser:

- En gjennomgående liten forskjell mellom teoretisk og målt verdi, noe som indikerer at radaren gir konsistente resultater.
- For rygging varierer målt hastighet mellom 0.75 og 1.09 m/s, mens teoretiske verdier ligger mellom 0.70 og 0.91 m/s.
- For "Sakte" og "Fort" er avvikene små, men systematiske, der målt hastighet generelt er noe høyere enn forventet.

Disse resultatene tyder på at radaren har god repeterbarhet, men kan være påvirket av små systematiske feil. Standardavvikene er lave (typisk < 0.05 m/s), noe som tyder på høy målenøyaktighet.

Tabell 3: Hastighetsmålinger med beregnet middelverdi og standardavvik

Kategori	Teoretisk hastighet	Teoretisk StdAvvik	Målt hastighet	Målt StdAvvik
Rygg	0.78	0.1	0.86	0.16
Sakte	0.45	0.01	0.49	0.01
Fort	1.06	0.02	1.15	0.04

Tabell 4: Hastighetsmålinger fra radar og med stoppeklokke

Kategori	Teoretisk hastighet	Målt hastighet
Rygg	0.91	1.09
Rygg	0.80	0.85
Rygg	0.70	0.77
Rygg	0.71	0.75
Sakte	0.47	0.50
Sakte	0.45	0.48
Sakte	0.45	0.49
Sakte	0.43	0.48
Fort	1.03	1.09
Fort	1.07	1.16
Fort	1.07	1.17
Fort	1.07	1.16

5 Diskusjon

Resultatene viser at det aktive båndpassfilteret fungerer tilfredsstillende med målt forsterkning på 20 dB i passbåndet og små avvik i knekkfrekvensene sammenlignet med teoretiske verdier. Målingene av hastighet viser en viss systematisk overestimering: målt hastighet var konsekvent noe høyere enn teoretisk beregnet hastighet. Dette kan skyldes flere faktorer, inkludert kalibreringsfeil i radaren, usikkerhet i avstands- og tidmålinger med stoppeklokke, samt effekter av støy på spektrumanalysen.

SNR ble målt til 75 dB, som er svært høyt, og dette har klart bidratt til at dopplerskiftene kunne estimeres med god presisjon. Likevel ser vi at standardavviket for målingene er høyere ved rygging enn ved fremoverbevegelse i lav hastighet, noe som kan tyde på lavere stabilitet i signalet ved lavere Doppler-frekvens eller flere refleksjoner.

Oppsummert viser resultatene at systemet fungerer som forventet, men at praktiske feilkilder og måleusikkerhet fortsatt har en merkbar effekt på sluttresultatet.

6 Konklusjon

Eksperimentet demonstrerte at doppler-radar effektivt kan brukes til å måle radiell hastighet. Systemet oppnådde et signal-til-støy-forhold (SNR) på opptil 75 dB, noe som ga svært stabile målinger. Målingene viste et systematisk avvik, der for eksempel en teoretisk hastighet på 0.78 m/s ble målt til 0.86 m/s, og en teoretisk hastighet på 1.06 m/s ble målt til 1.15 m/s. Standardavvikene var små, fra 0.01 m/s for sakte bevegelser til 0.16 m/s ved rygging. Dette viser at radarsystemet gir presise resultater, men at kalibreringsfeil eller systematiske usikkerheter kan føre til en overestimering. Samlet sett bekrefter eksperimentet at med riktig signalbehandling kan små hastigheter måles med høy presisjon ved bruk av enkel doppler-radarteknologi.

Referanser

[1] NTNU: *User guide for the laboratory.* TTT4280, 2025.

[2] RFbeam: *Data sheet K-LC6.* RFbeam GmbH, 2020.

[3] Egner, Torbjørn: *Folk og røvere i Kardemomme By.* Cappelen Damn, 1980, ISBN 9788202045944.

A Vedlegg A

All kode brukt i dette prosjektet kan finnes på github.

Github: Sandermi99